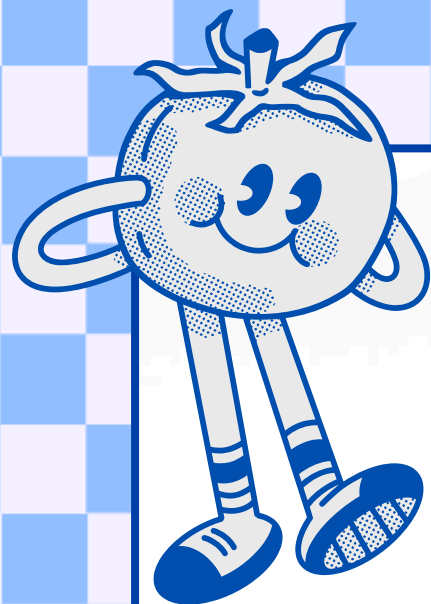
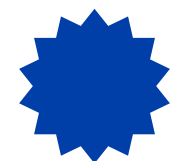
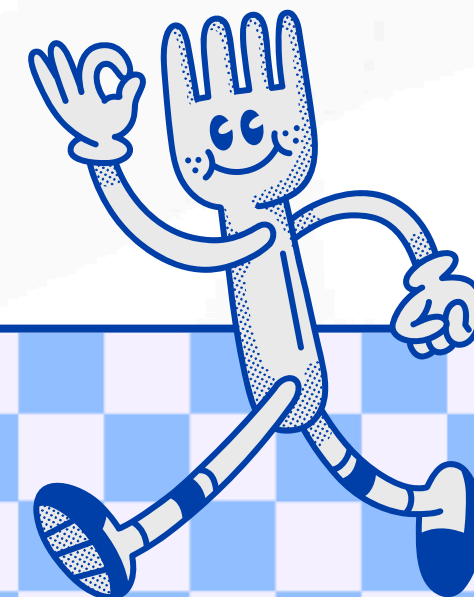




PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC VÀ NỘI DUNG CỦA MỘT TÀI KHOẢN TIKTOK



NHÓM SG-AI



THÀNH VIÊN



CHU THỊ PHƯƠNG ANH

23020324



TÔ TIẾN ĐẠT

23020353



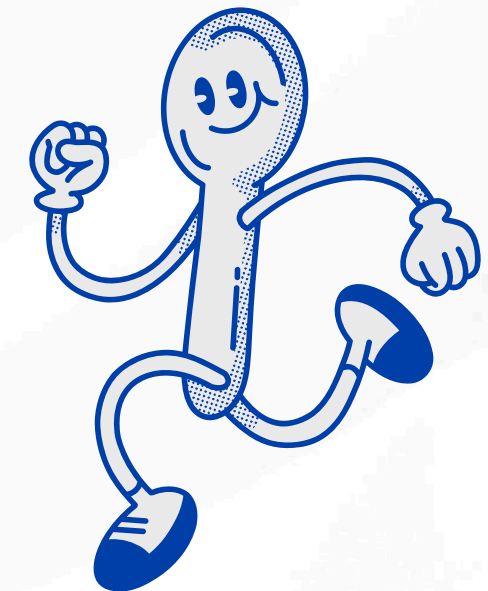
PHẠM HÀ ANH

23020330



✿ TÓM TẮT NỘI DUNG ✿

1. Thực trạng
2. Đặt vấn đề
3. Sơ bộ về dữ liệu
4. Phân tích và trực quan hóa
5. Hạn chế và cải tiến
6. Kết luận



1. THỰC TRẠNG

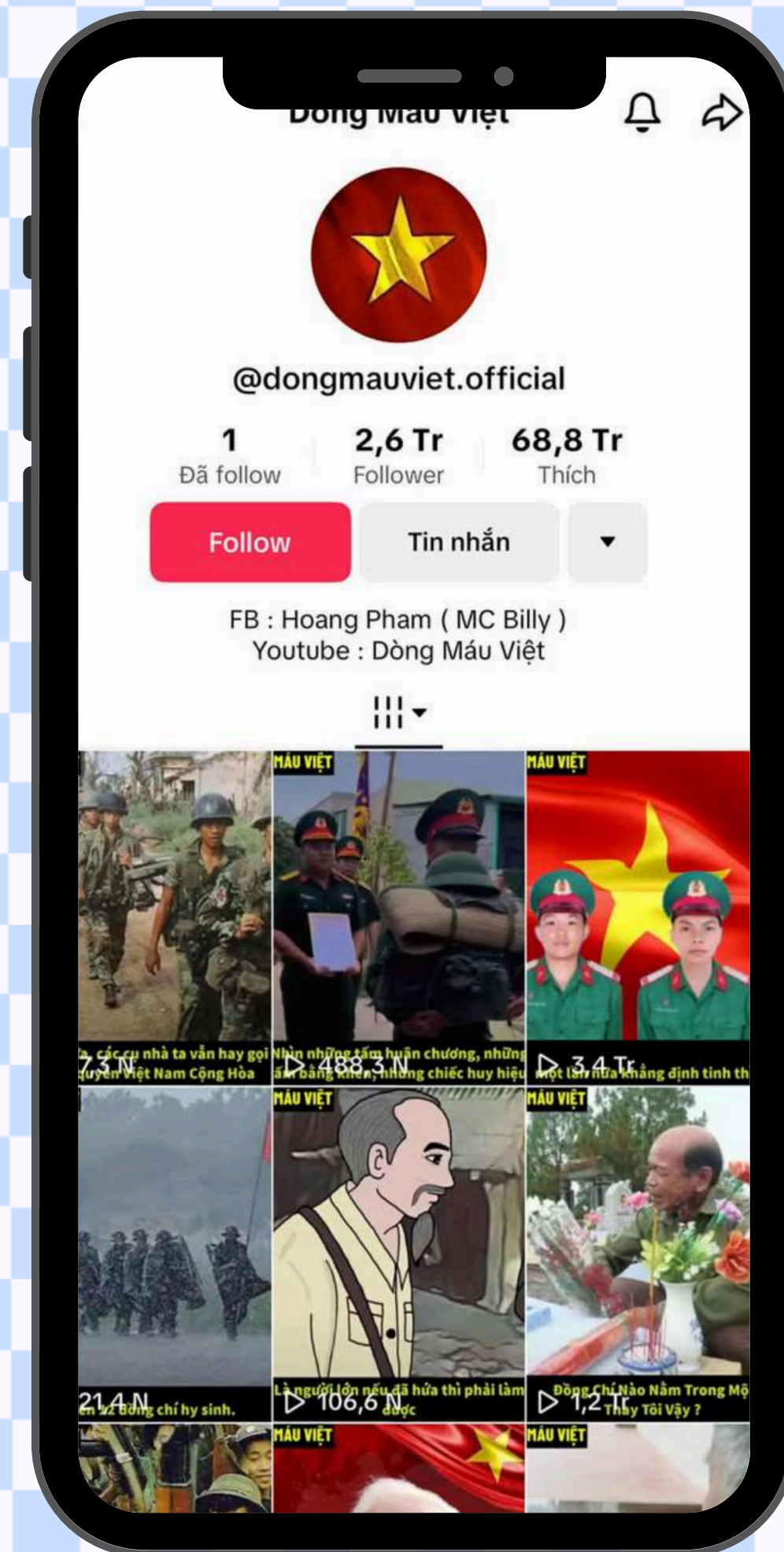


*“Liệu rằng chúng ta có thể Đưa
lịch sử “chạm” vào người trẻ
thông qua mạng xã hội ?”*



‘Dòng Máu Việt’

Đây là một tài khoản Tiktok có nội dung chuyên về lịch sử, về đất nước ta với lượng tương tác khá lớn:




```
read_df['text'] = read_df['text'].apply(lambda x: x.encode('latin1'))
read_df['text'].dropna().head(200)
```

```
0      4 Vị Tướng Cúi Đầu Trước 1 Vị Trung Tá.   #don...
1      Lịch Sử Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.   #dongma...
2      Chiếc Mũ Huyền Thoại Của Ông Cha.       #dongmauviet
3      Mẹ Thứ, Hơn Cả Sự Vĩ Đại ...            #dongmauviet
4      Phép Màu Việt Nam ...                    #dongmauviet
...
195     #dongmauviet #dcgr #vietnam #lichsuvietsam
196     #dongmauviet #dcgr #vietnam #lichsuvietsam
197     #dongmauviet #dcgr #vietnam
198     #dongmauviet #dcgr #vietnam #lichsuvietsam
199     #dongmauviet #dcgr #vietnam
Name: text, Length: 200, dtype: object
```

4. Xử lý dữ liệu

4.1 Tổng quan.

4.2 Tỉ lệ dữ liệu sạch

4.3 Chuẩn hóa dữ liệu

TỔNG QUAN

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 863 entries, 0 to 862
Data columns (total 80 columns):
#   Column                                     Non-Null Count  Dtype
---  -
0   i»¿"authorMeta/avatar"                   863 non-null   object
1   authorMeta/bioLink                       0 non-null     float64
2   authorMeta/commerceUserInfo/commerceUser 863 non-null   bool
3   authorMeta/digg                          863 non-null   int64
4   authorMeta/fans                          863 non-null   int64
5   authorMeta/following                    863 non-null   int64
6   authorMeta/friends                      863 non-null   int64
7   authorMeta/heart                        863 non-null   int64
8   authorMeta/id                           863 non-null   int64
9   authorMeta/name                         863 non-null   object
10  authorMeta/nickName                     863 non-null   object
11  authorMeta/originalAvatarUrl            863 non-null   object
12  authorMeta/privateAccount                863 non-null   bool
13  authorMeta/profileUrl                    863 non-null   object
14  authorMeta/region                       863 non-null   object
15  authorMeta/roomId                       0 non-null     float64
16  authorMeta/signature                     863 non-null   object
17  authorMeta/ttSeller                     863 non-null   bool
18  authorMeta/verified                     863 non-null   bool
19  authorMeta/video                        863 non-null   int64
...
78  videoMeta/width                         863 non-null   int64
79  webVideoUrl                             863 non-null   object
dtypes: bool(2), float64(2), int64(10), object(50)
```

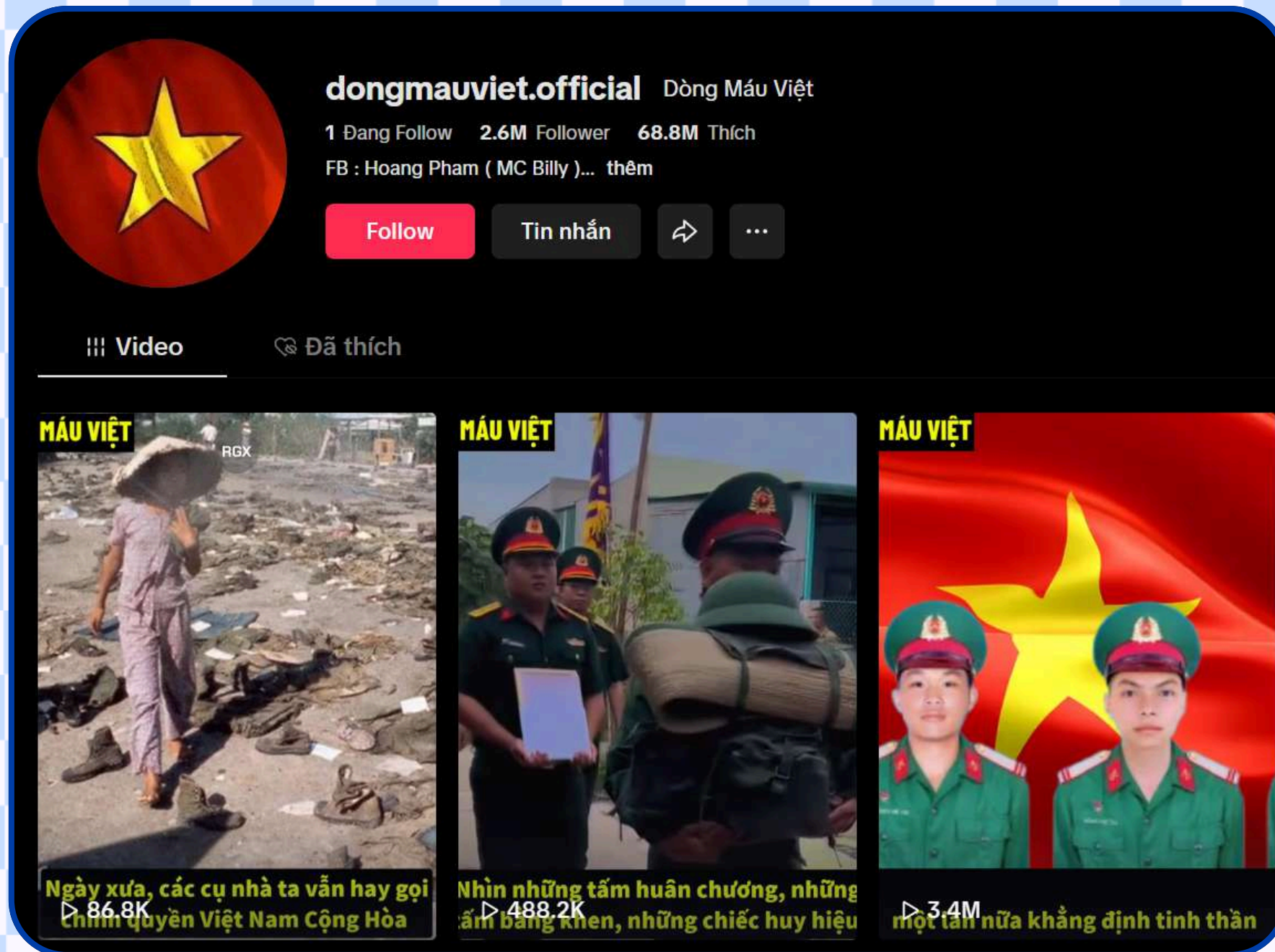

TỈ LỆ DỮ LIỆU SẠCH: 16,25%

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 863 entries, 0 to 862
Data columns (total 13 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   collectCount                         863 non-null    int64
1   commentCount                         863 non-null    int64
2   createTime                           863 non-null    int64
3   createTimeISO                        863 non-null    object
4   diggCount                           863 non-null    int64
5   hashtags/0/name                     835 non-null    object
6   hashtags/1/name                     813 non-null    object
7   hashtags/2/name                     674 non-null    object
8   musicMeta/musicAuthor               863 non-null    object
9   playCount                           863 non-null    int64
10  shareCount                           863 non-null    int64
11  text                                862 non-null    object
12  videoMeta/duration                  863 non-null    int64
dtypes: int64(7), object(6)
memory usage: 87.8+ KB
```

CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

```
read_df['text'] = read_df['text'].apply(lambda x: x.encode('latin1'))  
read_df['text'].dropna().head(200)
```

```
0      4 Vị Tướng Cúi Đầu Trước 1 Vị Trung Tá.    #don...  
1      Lịch Sử Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.    #dongma...  
2      Chiếc Mũ Huyền Thoại Của Ông Cha.        #dongmauviet  
3      Mẹ Thứ, Hơn Cả Sự Vĩ Đại ...              #dongmauviet  
4      Phép Màu Việt Nam ...                      #dongmauviet  
...  
195     #dongmauviet #dcgr #vietnam #lichsuvietsam  
196     #dongmauviet #dcgr #vietnam #lichsuvietsam  
197     #dongmauviet #dcgr #vietnam  
198     #dongmauviet #dcgr #vietnam #lichsuvietsam  
199     #dongmauviet #dcgr #vietnam  
Name: text, Length: 200, dtype: object
```



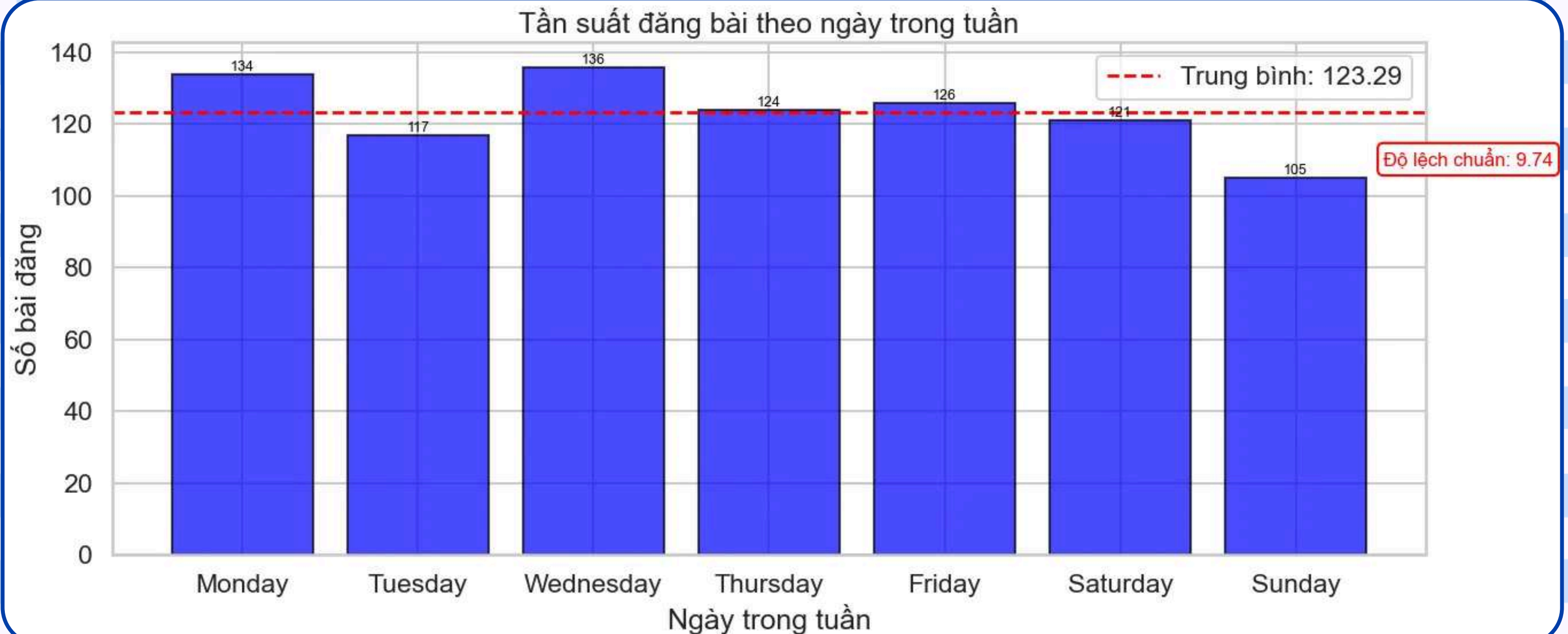
5.1 PHÂN TÍCH PROFILE TIKTOK DÒNG MÁU VIỆT

- 5.1.1 Phân tích xu hướng đăng bài của tài khoản.
- 5.1.2 Phân tích tương tác.
- 5.1.3 Mối liên quan giữa các yếu tố về lượt tương tác.
- 5.1.4 Kết luận.
- 5.1.5 Dự đoán từ dữ liệu.

5.1.1 Phân tích xu hướng đăng bài của tài khoản

1. Tần suất đăng bài

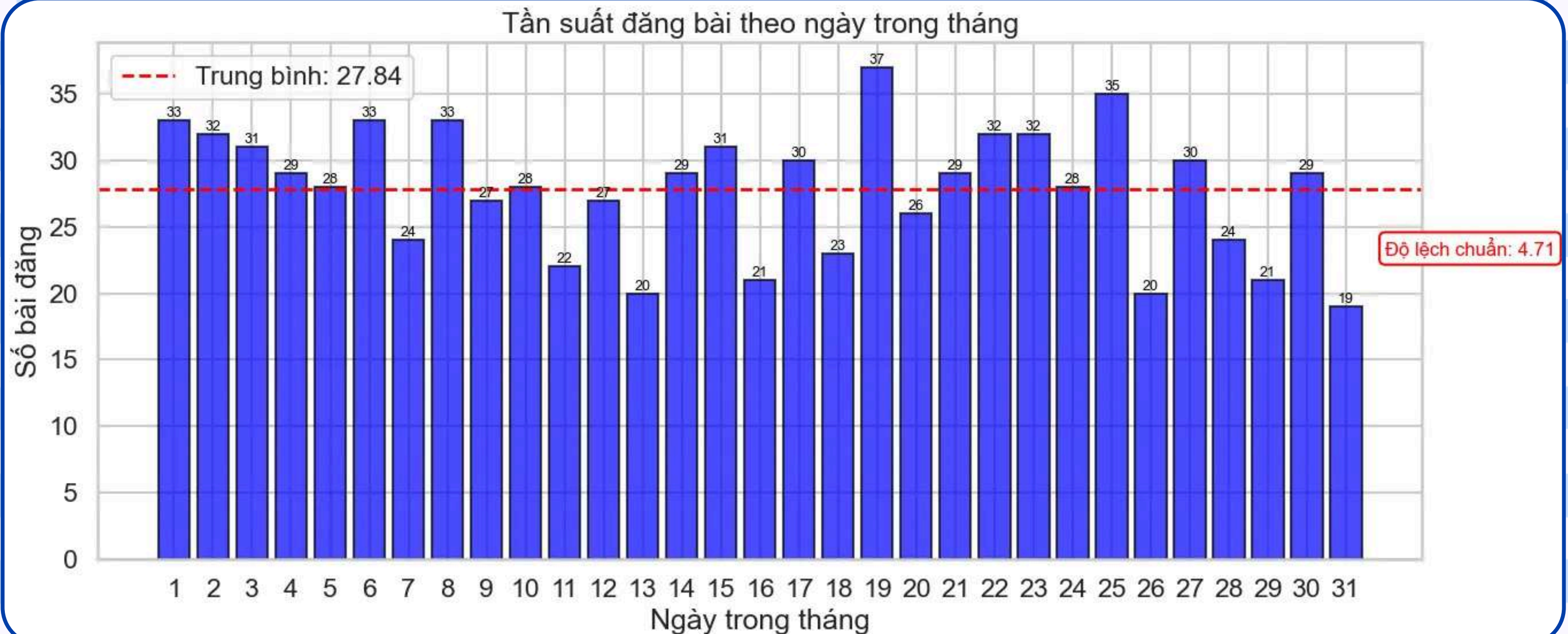
Câu hỏi 1: Các bài đăng tập trung vào các ngày nào trong tuần, có ngày nào lượng bài đăng nhiều vượt trội hơn các ngày khác không?



5.1.1 Phân tích xu hướng đăng bài của tài khoản

1. Tần suất đăng bài

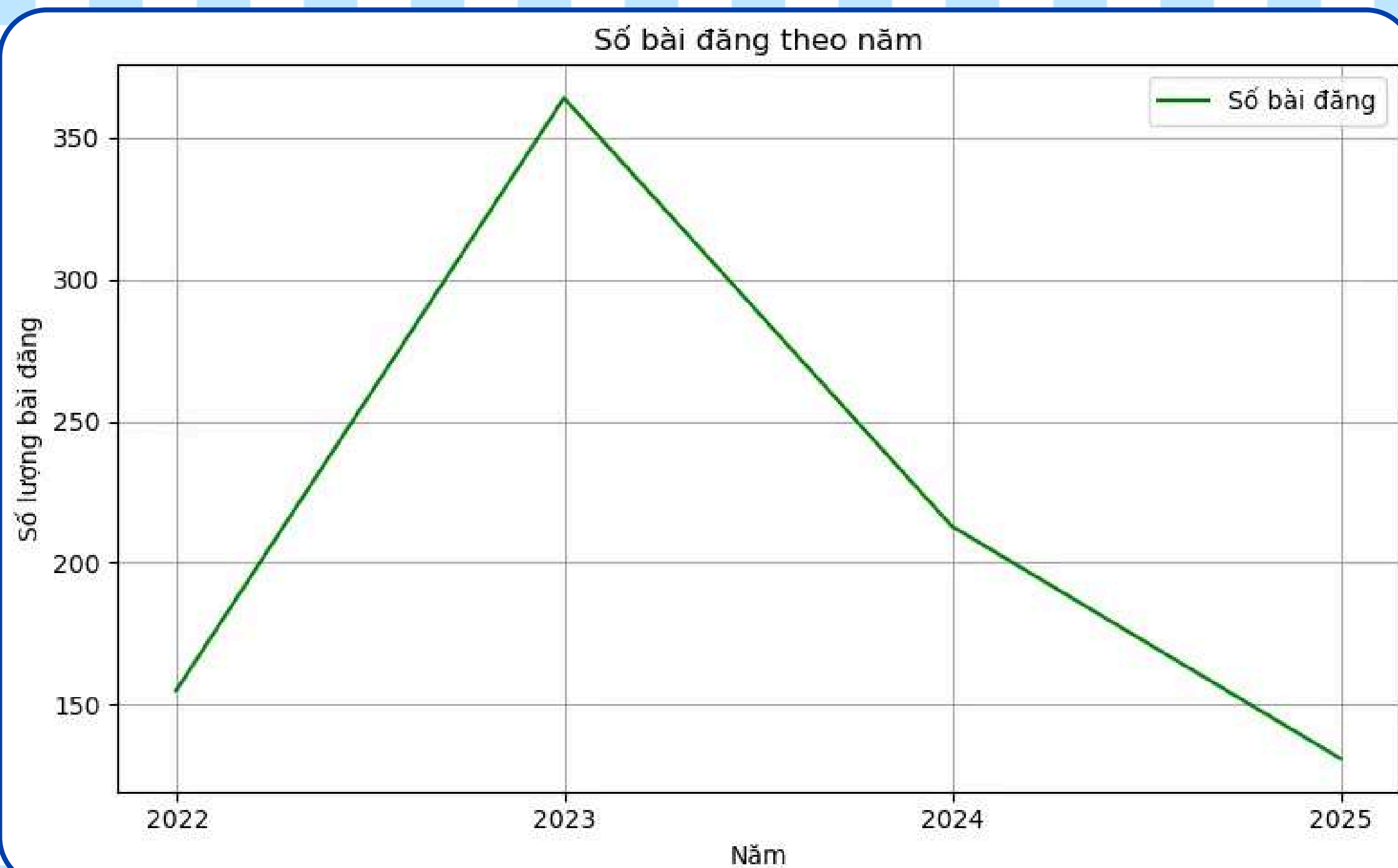
Câu hỏi 2: Xét trong một tháng, các bài đăng phân bố như thế nào?



5.1.1 Phân tích xu hướng đăng bài của tài khoản

1. Tần suất đăng bài

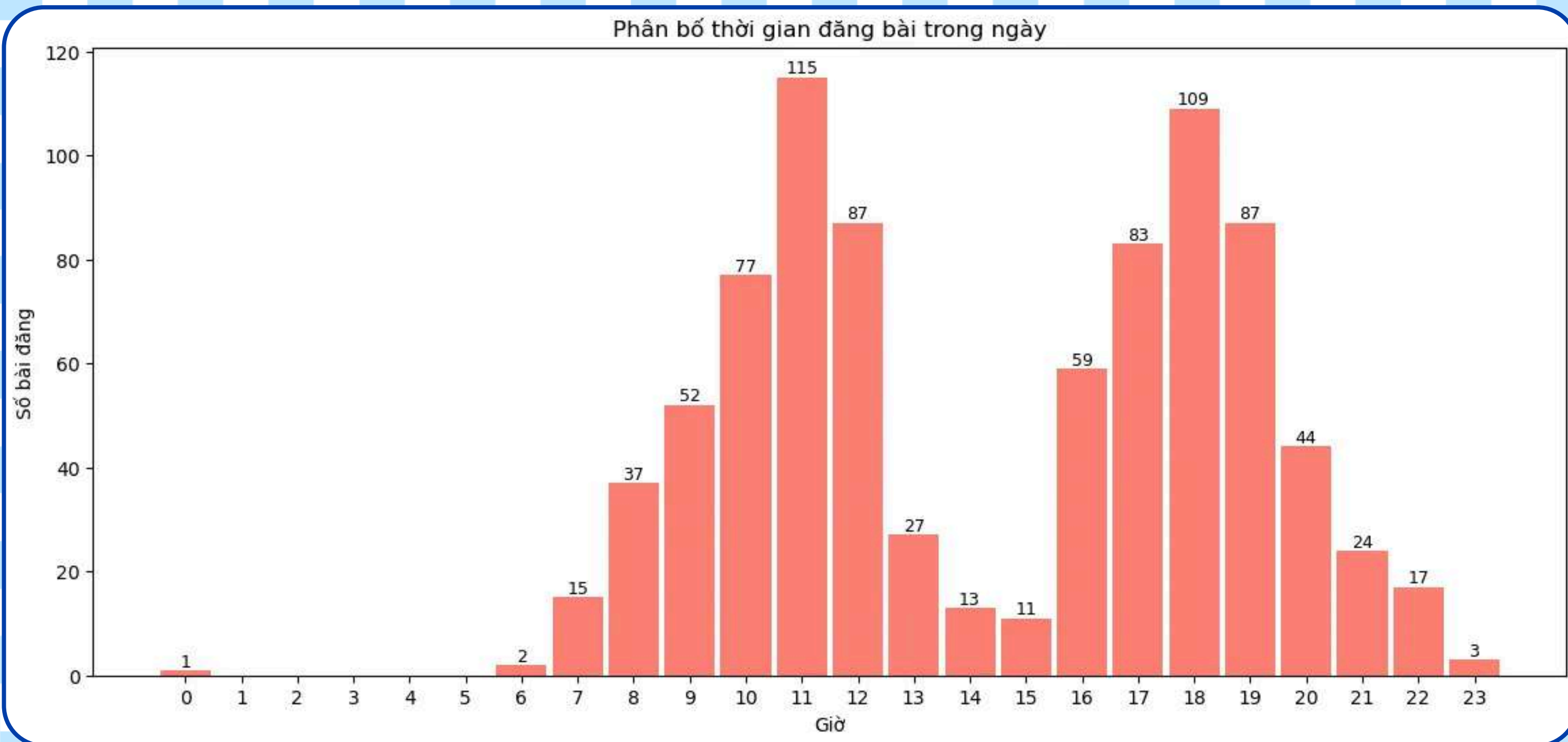
Câu hỏi 3: Phân bố số lượng bài đăng theo năm



5.1.1 Phân tích xu hướng đăng bài của tài khoản

2. Khung giờ đăng bài trong ngày

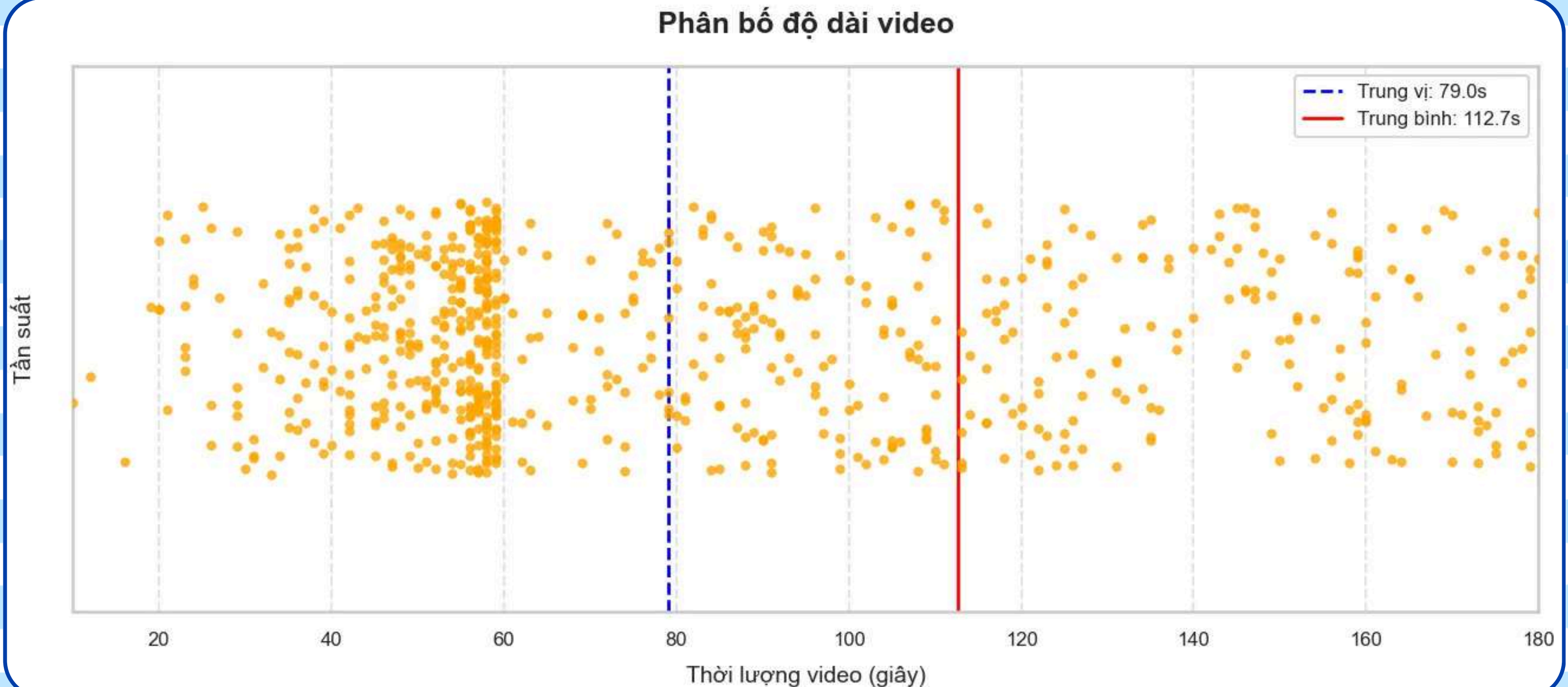
Câu hỏi 1: Phân bố bài đăng theo các khung giờ



5.1.1 Phân tích xu hướng đăng bài của tài khoản

3. Thời lượng video

Câu hỏi 1: Phân bố độ dài video



5.1.2 Phân tích tương tác của tài khoản

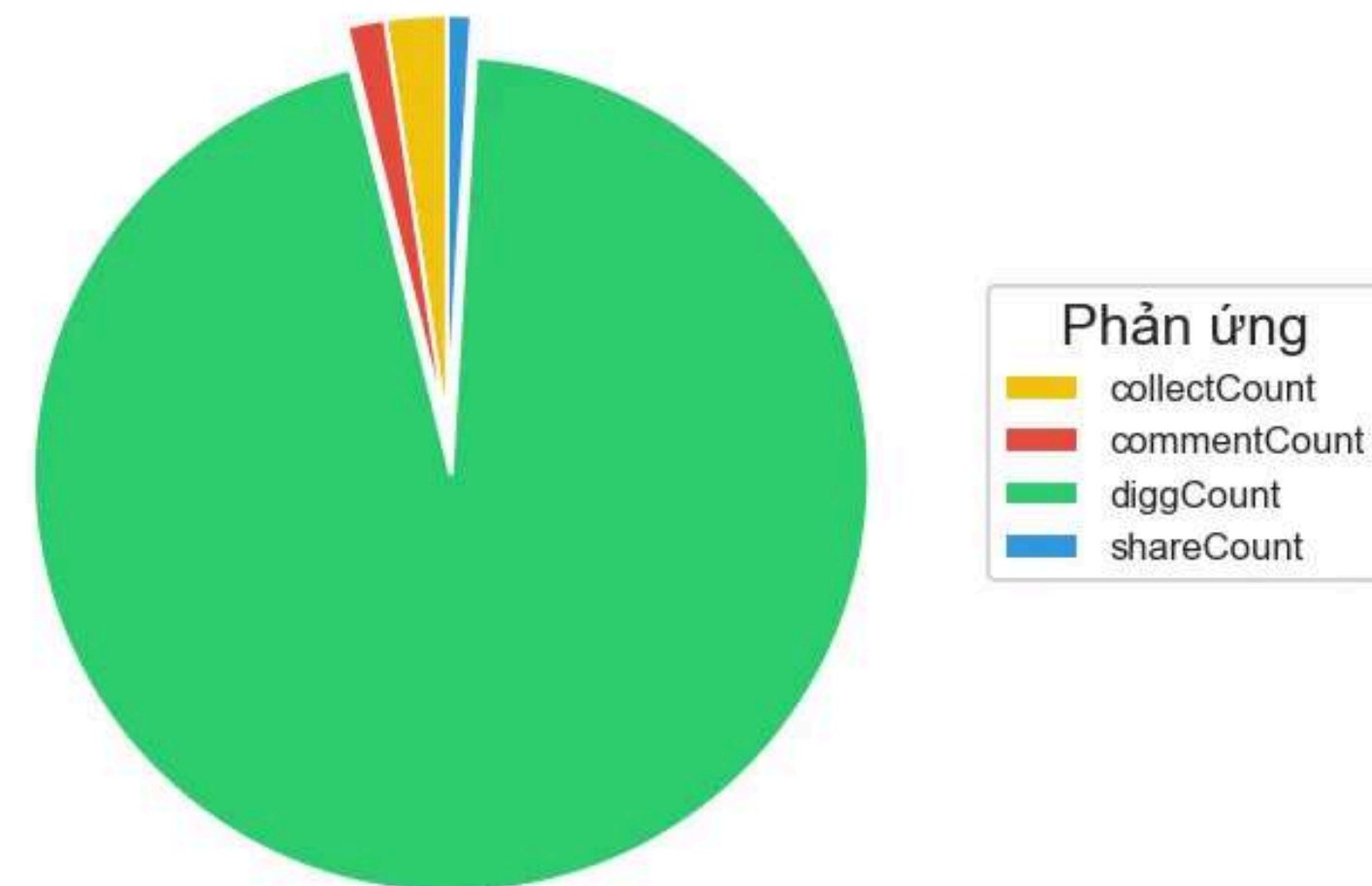
1. Tổng quan về tương tác

Câu hỏi 1: Các giá trị trung bình tương tác của tài khoản này là?

Trung bình lượt thích là: 70468.66164542294
Trung bình lượt bình luận là: 1099.9617612977984
Trung bình lượt lưu lại là: 1763.3047508690613
Trung bình lượt chia sẻ là: 697.106604866744
Trung bình lượt phát là: 1054663.3835457705

Câu hỏi 2: Tỷ lệ tương tác giữa các trường tương tác này như thế nào? Loại tương tác nào chiếm tỷ lệ nhiều nhất?

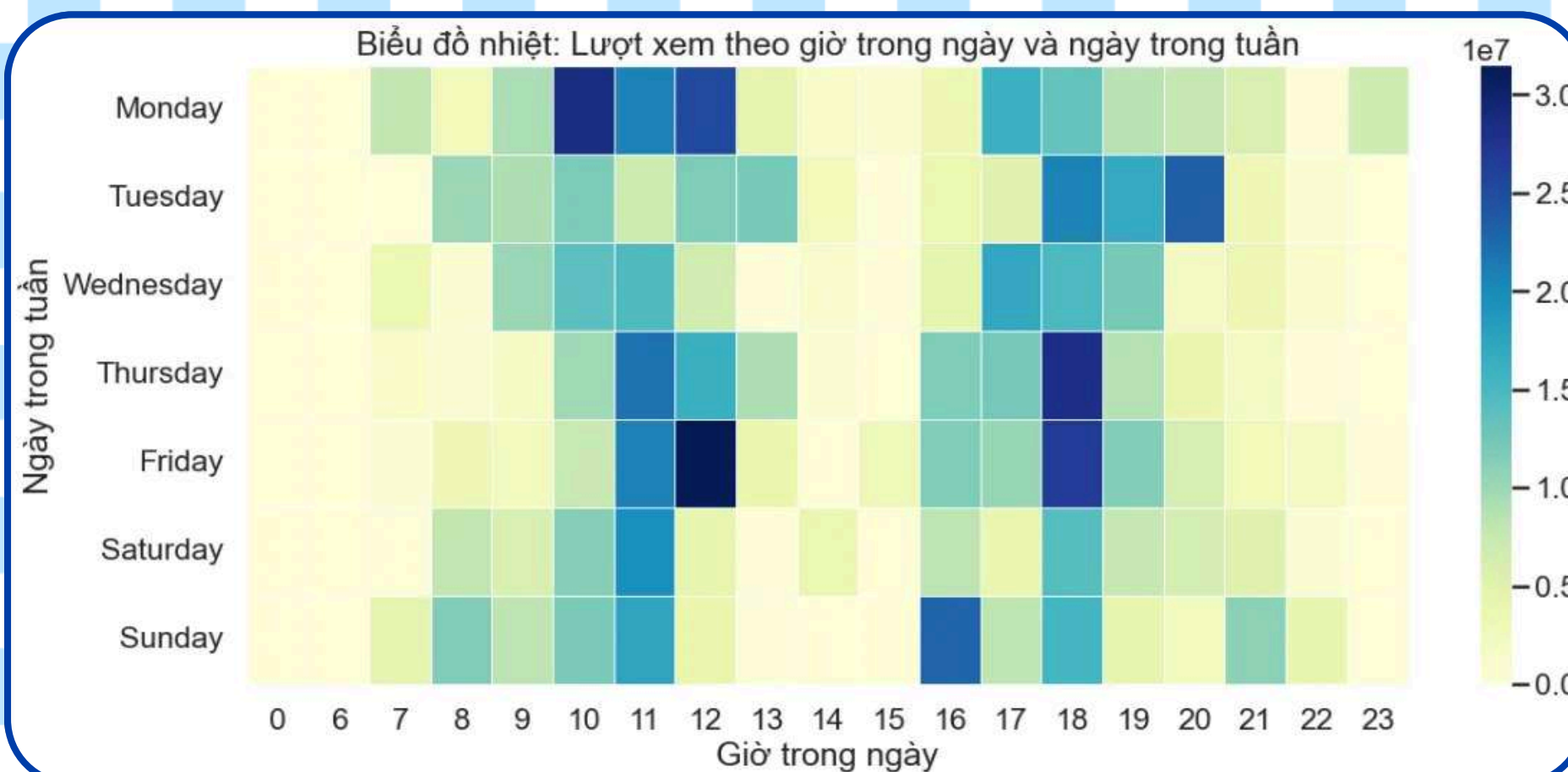
Tỷ lệ tương quan giữa các trường tương tác



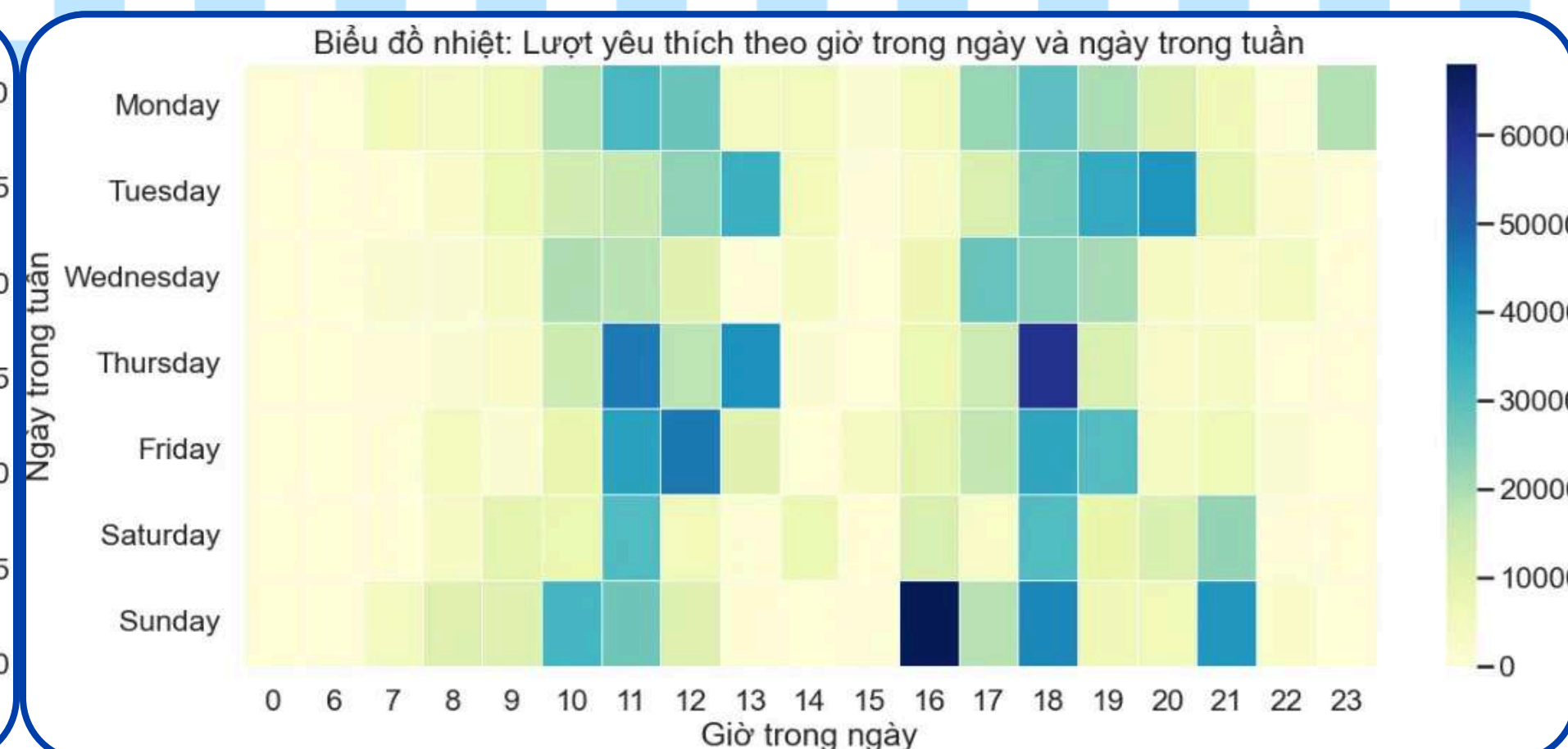
5.1.2 Phân tích tương tác của tài khoản

2. Tương tác của tài khoản qua lượt xem và thích

Câu hỏi 1: Phân bố lượt xem theo giờ trong ngày và ngày trong tuần



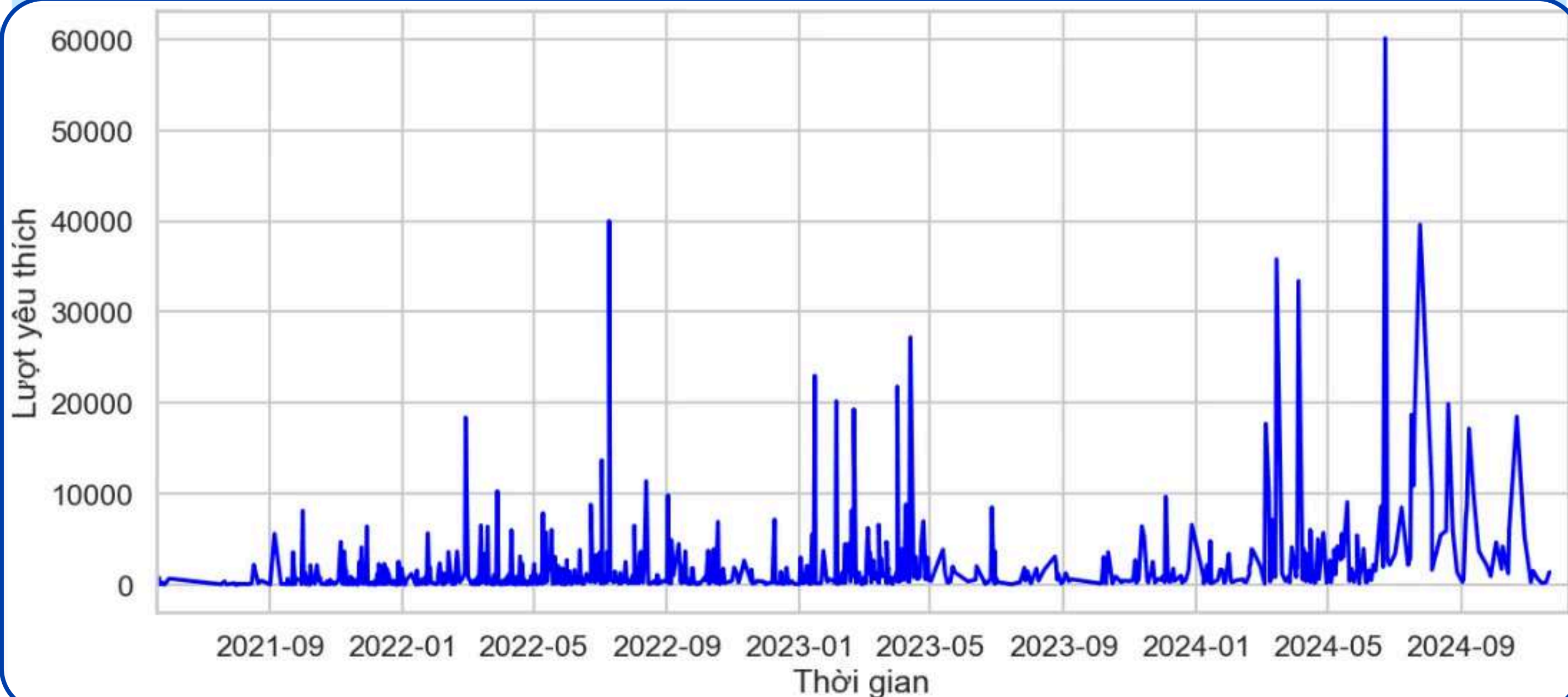
Câu hỏi 1: Phân bố lượt yêu thích theo giờ trong ngày và ngày trong tuần



5.1.2 Phân tích tương tác của tài khoản

3. Tương tác của tài khoản qua lượt thích

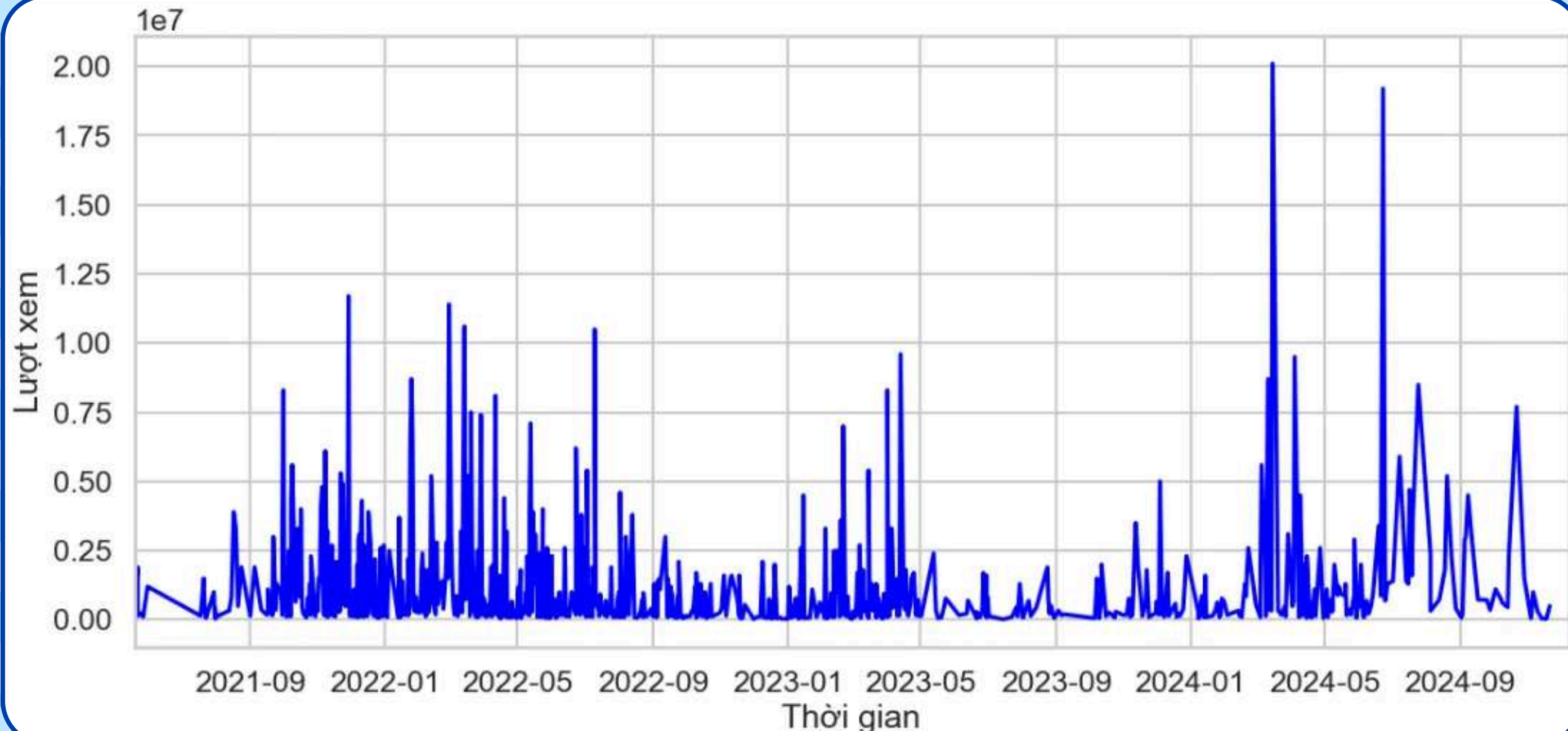
Câu hỏi 1: Lượt yêu thích của Dòng Máu Việt biến động thế nào qua thời gian?



5.1.2 Phân tích tương tác của tài khoản

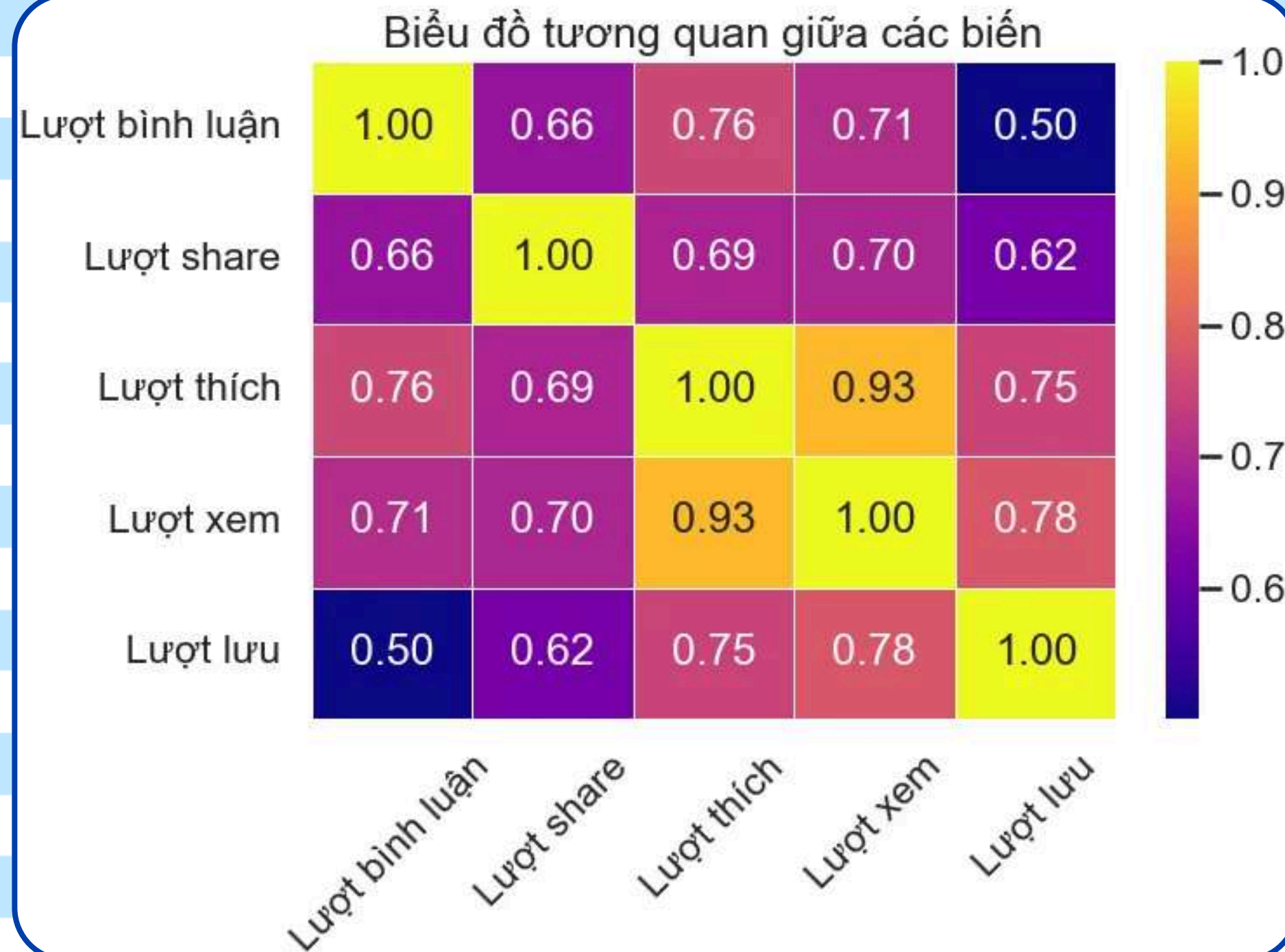
4. Tương tác của tài khoản qua lượt xem

Câu hỏi 1: Lượt xem của Dòng Máu Việt biến động thế nào qua thời gian?



5.1.3 Mối tương quan giữa các yếu tố và lượt tương tác

1. Tương quan giữa lượt comment, lượt share, lượt thích, lượt lưu và lượt xem



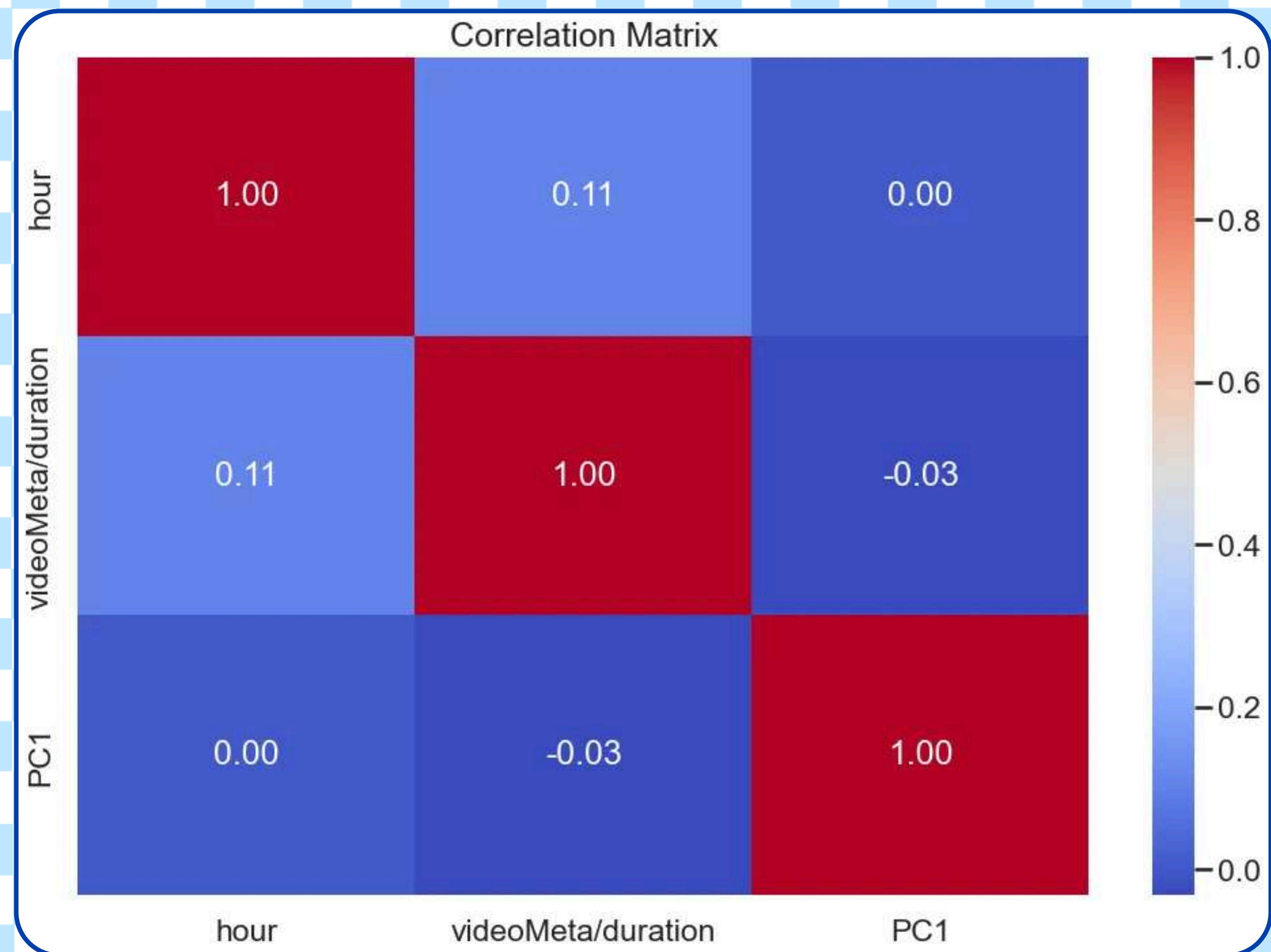
5.1.4 Kết luận

- Lượng tương tác khá ổn định nhưng không quá nổi bật, lượt trung bình cao nhờ các video có lượng tương tác khủng.
 - Sự phát triển chia làm 2 giai đoạn dễ nhận thấy:
 - Giai đoạn 1: Xây dựng kênh: tần suất đăng bài dày, lượt tương tác thấp, biến động.
 - Giai đoạn 2: Giai đoạn duy trì với tần suất đăng bài đều, đạt được lượng tương tác cao.
 - Kênh tập trung phân thói quen của người xem và duy trì đăng bài phân bố chủ yếu ở 2 khung giờ 10h - 12h và từ 17h - 19h. Đây cũng là 2 khung giờ vàng cho các yếu tố về tương tác
 - Thời lượng video lý tưởng để đạt được lượng tương tác cao là từ 60-120s.
 - Nội dung caption ngắn, tập trung vào nội dung video.
- Phù hợp với xu hướng mới của giới trẻ, một cách tiếp cận, cung cấp kiến thức nhanh, chính xác, thú vị.

5.1.5 Mô hình dự đoán

1. Ý tưởng ban đầu

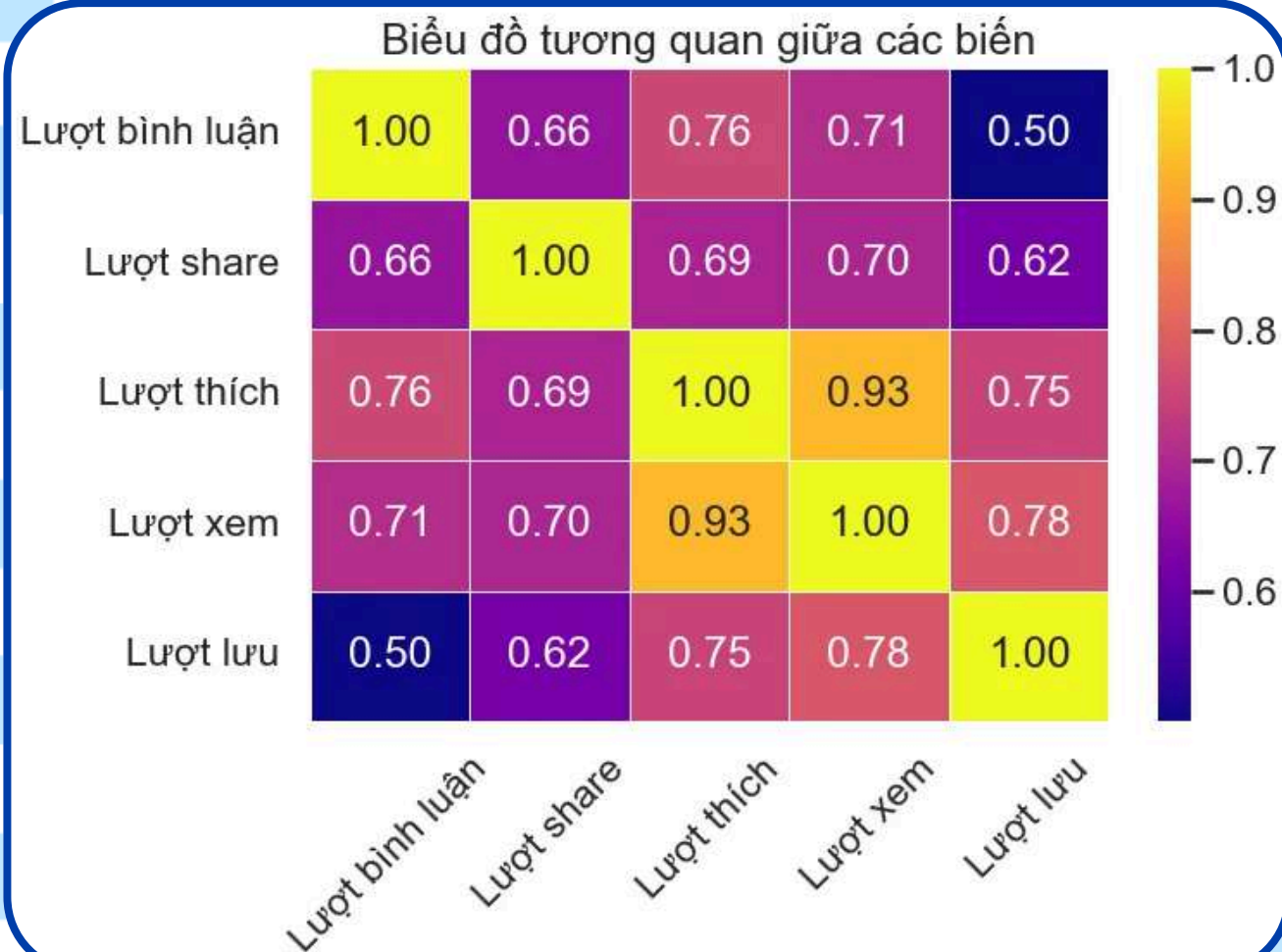
Xây dựng một mô hình dự đoán tương tác của video dựa trên thời gian đăng tải và thời lượng video.



5.1.5 Mô hình dự đoán

2. Ý tưởng sau

Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán lượt thích dựa trên lượt xem, lượt comment, lượt share.



```
from sklearn.model_selection import train_test_split
train, test, train_label, test_label = train_test_split(read_df[['playCount', 'shareCount', 'commentCount']], read_df['diggCount'], test_size=0.33, random_state=30)

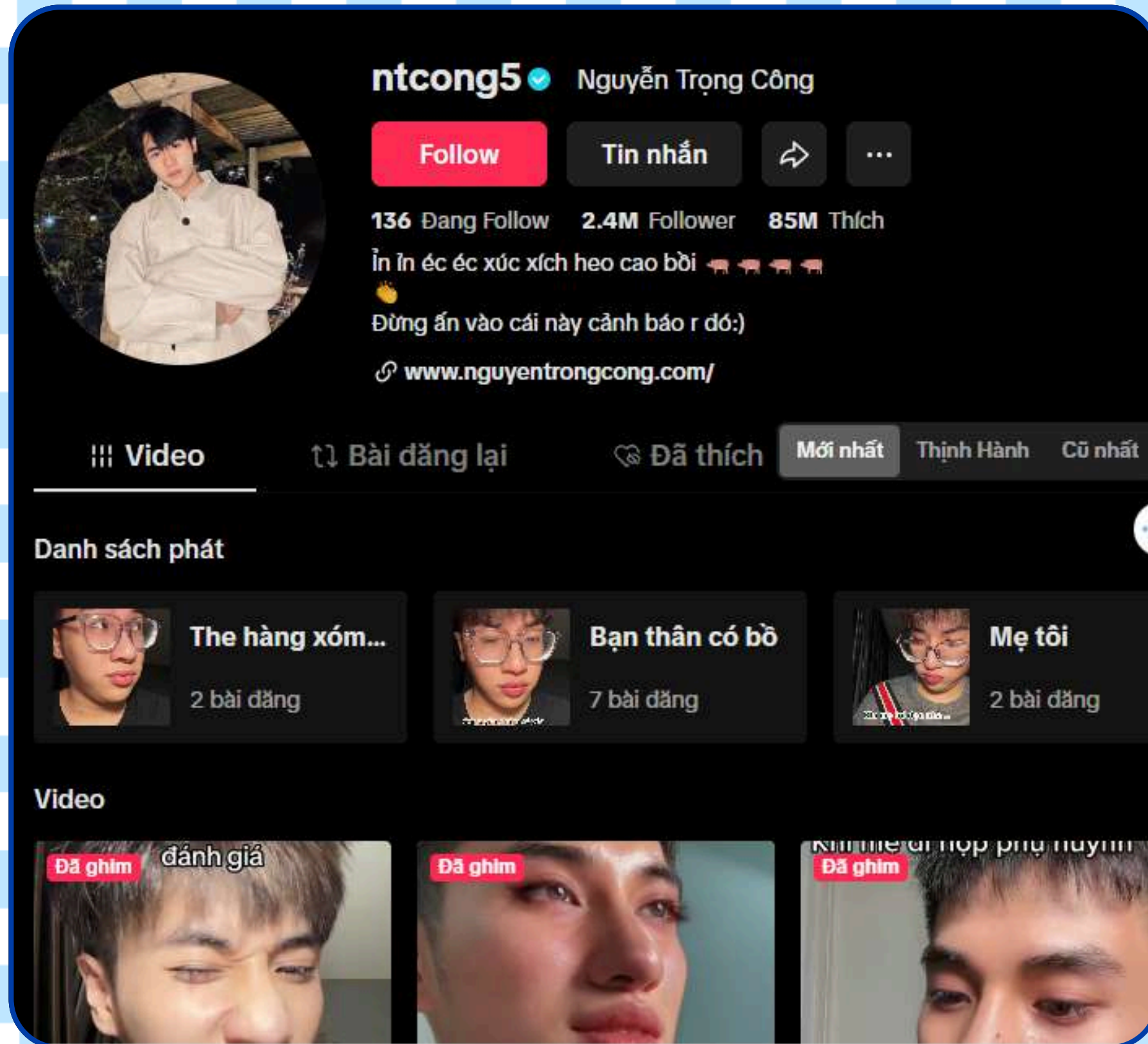
from sklearn.linear_model import LinearRegression
reg = LinearRegression(fit_intercept=True)
model = reg.fit(train, train_label)
predict = model.predict(test)

from sklearn.metrics import r2_score
print(r2_score(test_label, predict))
```

✓ 0.0s
8115914729902837

→ Độ chính xác R^2 Score có thể giải thích khoảng 81.1% phương sai của dữ liệu đầu ra (biến mục tiêu)

5.2. So sánh với tài khoản Công Ken



SO SÁNH

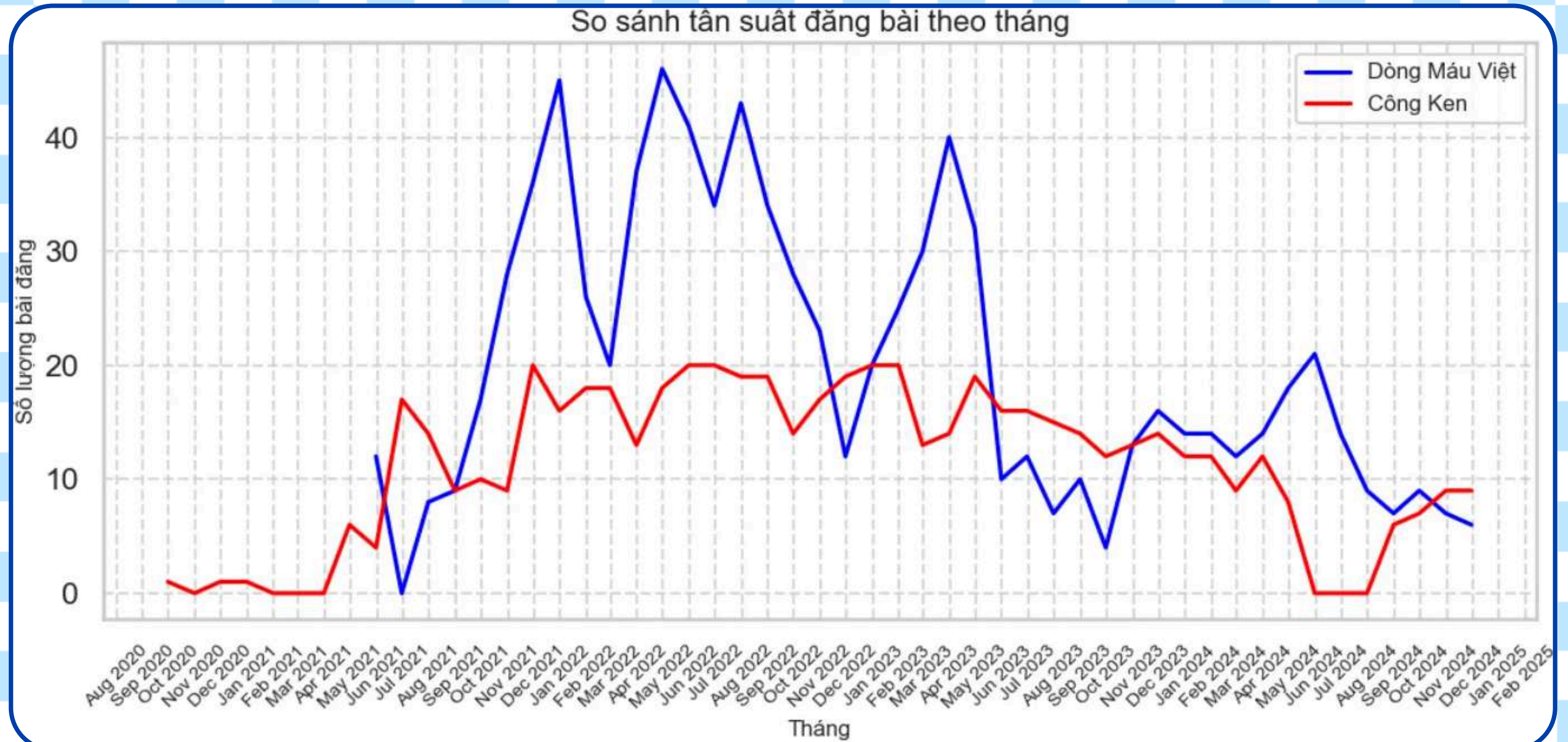
1. Tần suất đăng tải nội dung
2. Mức độ tương tác
3. Tiêu đề và từ ngữ phổ biến
4. Thời lượng video
5. Kết luận

5.2.1 Tần suất đăng bài

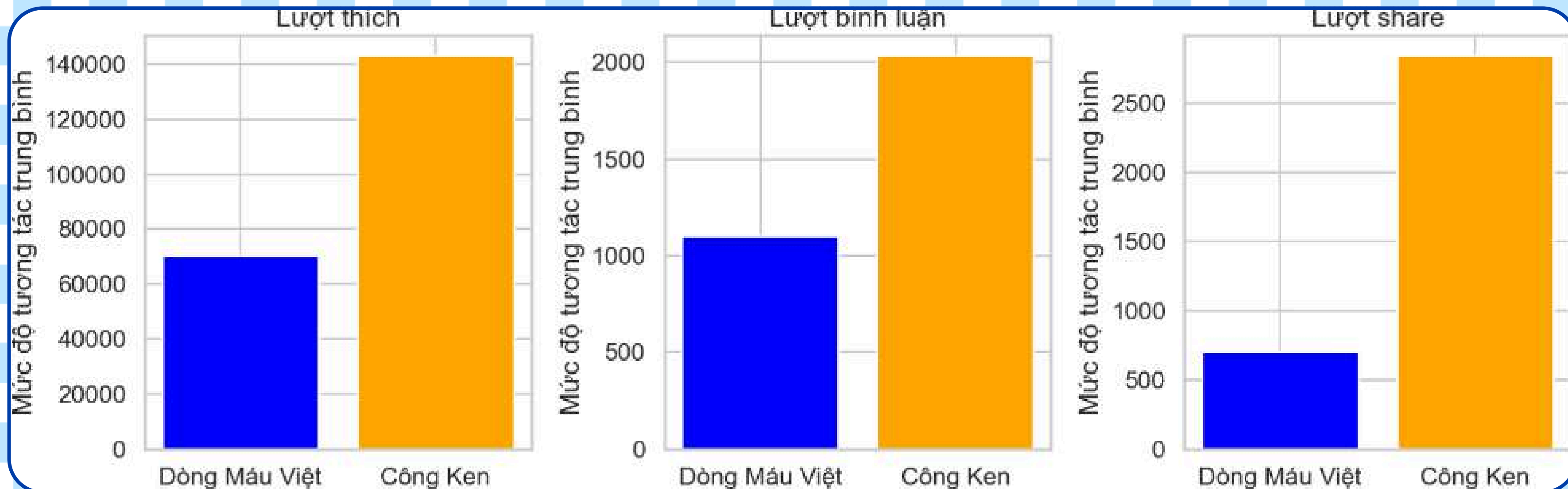
Trung bình bài
đăng theo tháng
của 2 tài khoản

Dòng Máu Việt - Trung bình bài đăng/tháng: 20.07
Công Ken - Trung bình bài đăng/tháng: 11.24

Biểu đồ đường để
trực quan hóa sự
khác biệt giữa hai
tài khoản



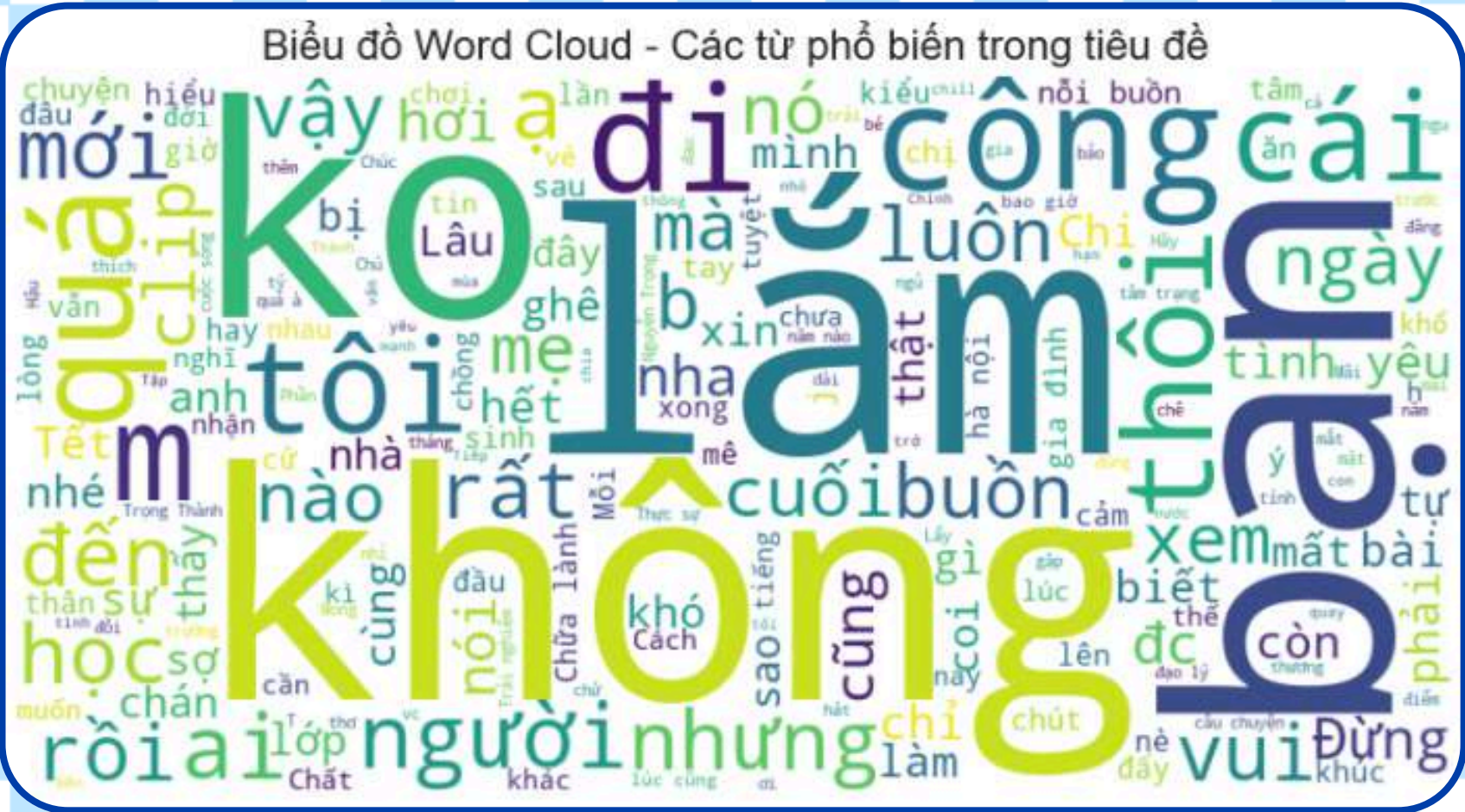
5.2.2 Mức độ tương tác



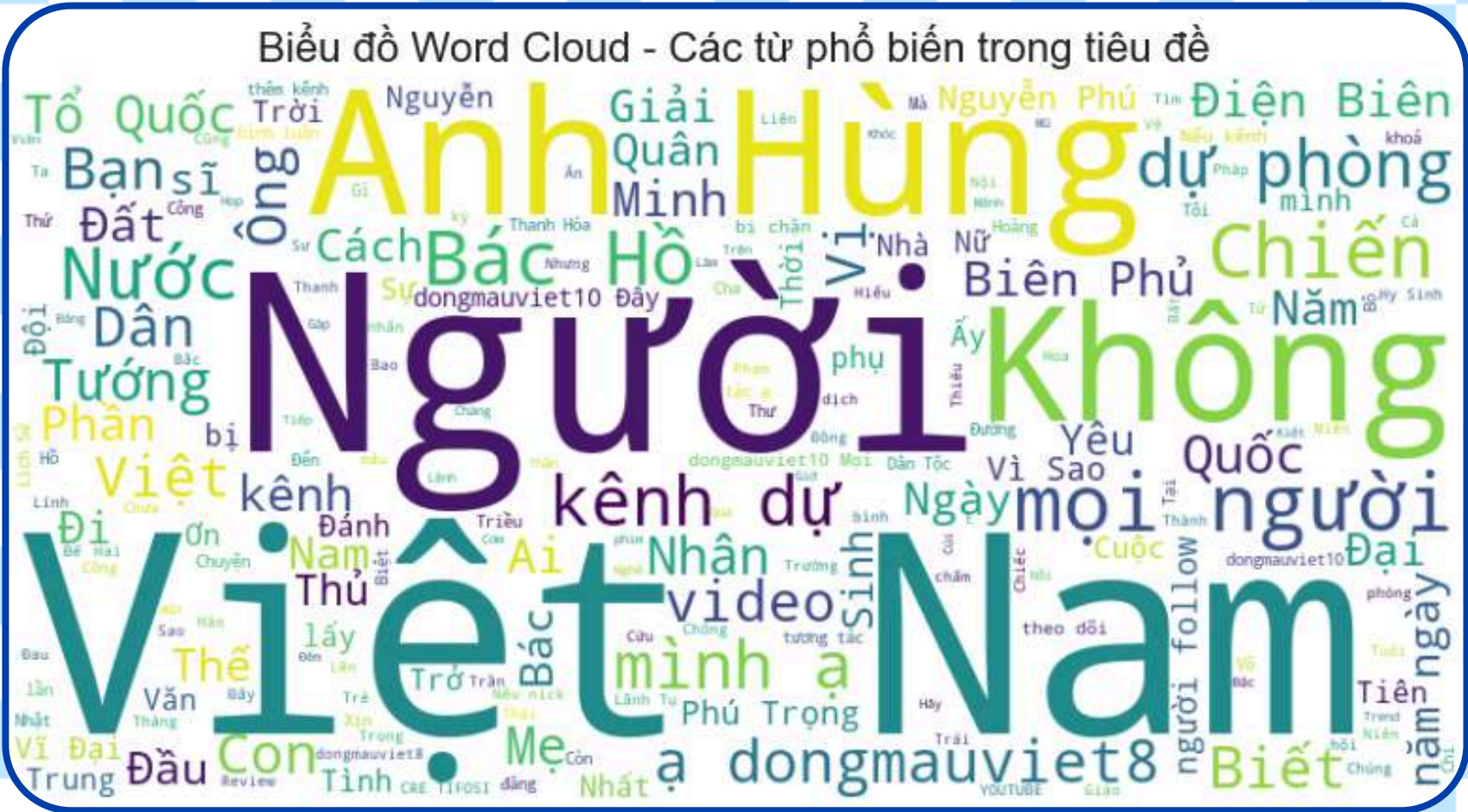
Dù tần suất đăng bài và lượt follow của Công Ken ít hơn so với Dông Máu Việt. Nhưng Công Ken lại vượt trội hơn Dông Máu Việt ở cả ba chỉ số.

5.2.3 Tiêu đề và từ ngữ phổ biến

CÔNG KEN

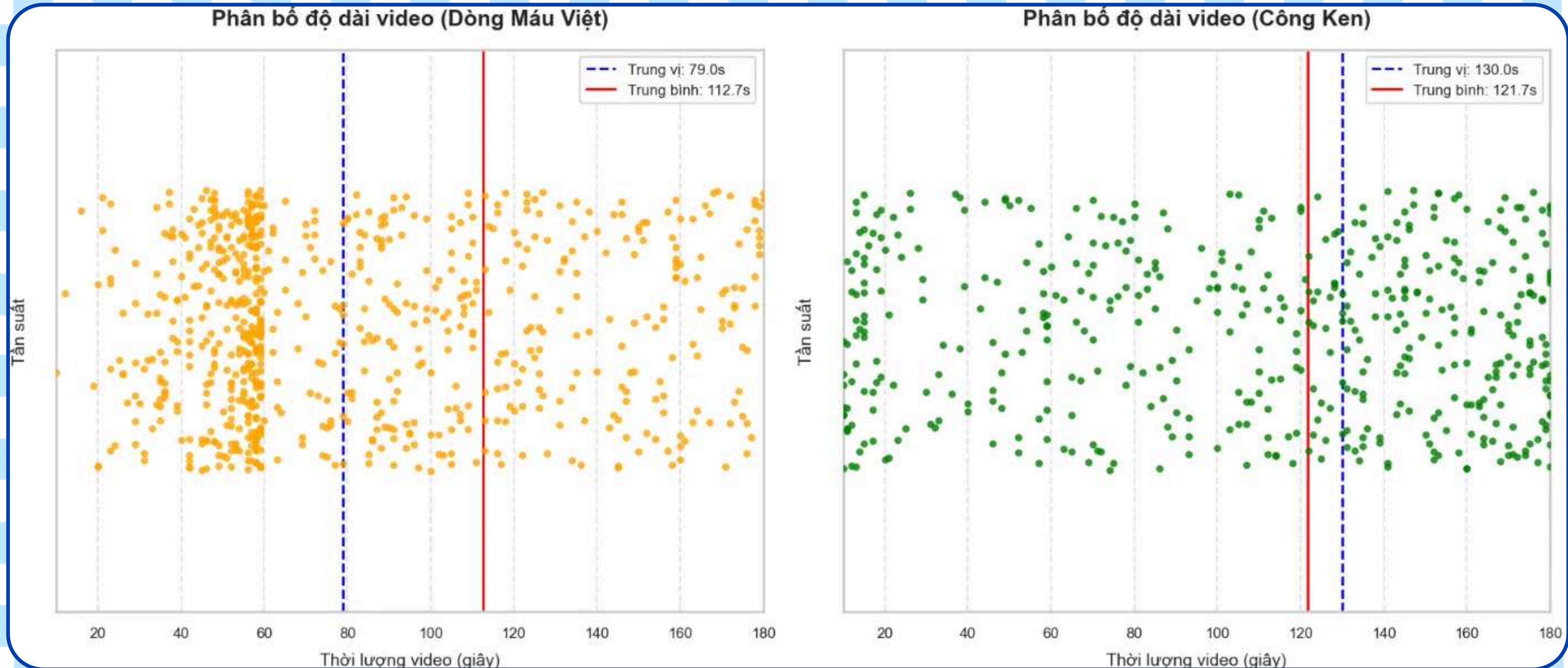


DÒNG MÁU VIỆT



- Công ken thường sử dụng những ngôn ngữ đời thường, gần gũi với giới trẻ như dùng những từ viết tắt
- Dòng Máu Việt thì thường sử dụng những ngôn ngữ trang trọng, lịch sự mang đậm nét lịch sử Việt Nam

5.2.4 Thời lượng video



"Công Ken" có xu hướng sản xuất video dài hơn, đều hơn so với "Dòng Máu Việt".

5.2.5 Kết luận

Độ thu hút của kênh Tik tok về chủ đề giải trí hiện đại vẫn đạt lượng quan tâm cao hơn về chủ đề Lịch sử

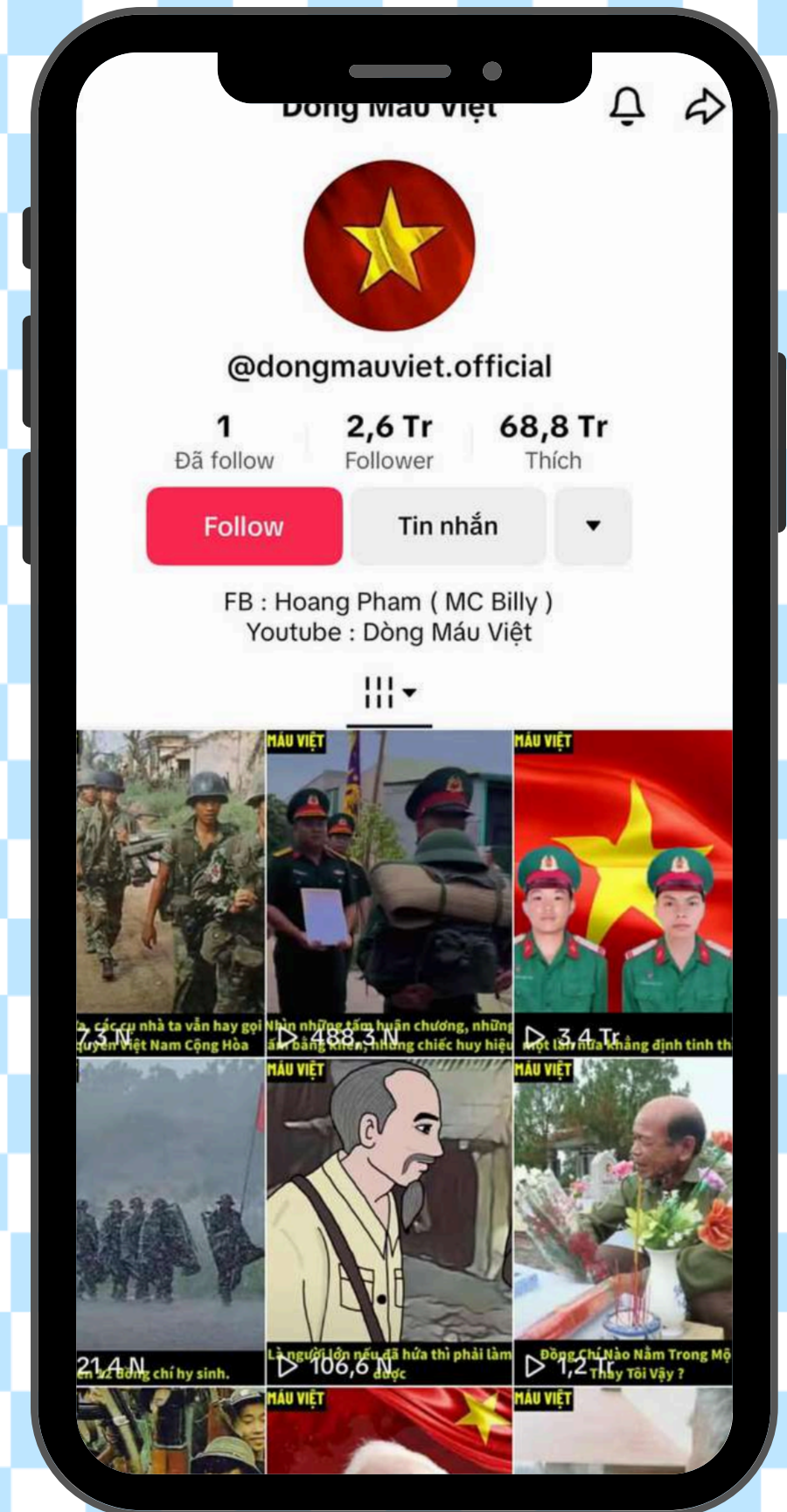
Phong cách sản xuất nội dung của "Công Ken" ưu tiên tính nhất quán về thời lượng, còn "Dòng Máu Việt" cho thấy sự đa dạng nhưng không đồng đều trong phân phối độ dài video.

6. HẠN CHẾ VÀ CẢI TIẾN

Nguồn dữ liệu phân tích tuy giá trị nhưng do chính sách bảo mật đặc trưng của nền tảng nên rất khó để truy cập/ lấy về các trường dữ liệu về thông tin (độ tuổi, giới tính, khu vực,...)

Nghiên cứu thêm các yếu tố ảnh hưởng tương tác khác.

Tìm mô hình dự báo phù hợp, có tính ứng dụng thực tiễn lớn hơn.

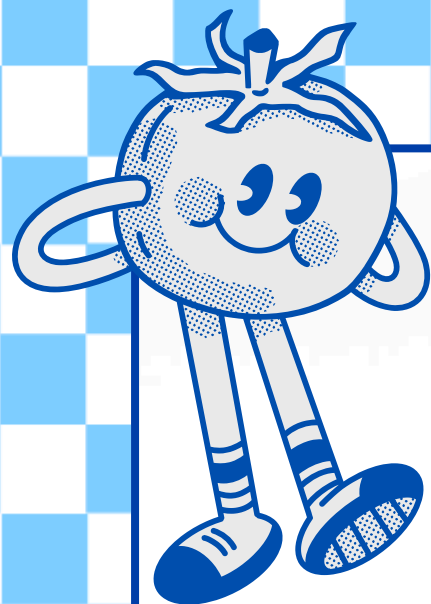


7. KẾT LUẬN

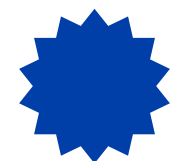
Chúng ta hoàn toàn có thể đưa lịch sử ‘chạm’ đến giới trẻ thông qua mạng xã hội

Giới trẻ không hề ghét Lịch Sử Việt Nam và chỉ chán với cách tiếp thu kiến thức Lịch sử trên trường

Tuy nhiên các tài khoản phát triển theo hướng này nên kết hợp cả yếu tố hiện đại và lịch sử để nâng cao tỉ lệ tương tác của kênh



CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE



NHÓM SG-AI

